

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 6: ทำไม Market Order สำคัญ — ใครมีข้อมูล

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · องค์กร III · อ่าน Flow  
จาก "ของที่ยื่นรอ" (OBI) สู่ "ของที่ลงมือจริง" (market order / Delta / CVD)

---

✖ อ่านกระดาน > **รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน** > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

## Part 6 — ทำไม Market Order สำคัญ

### 🔗 ต่อจากตอนก่อน

**เพ็ญรู้มา:** Part 5 สอน OBI = ภาพนิ่งของ "ของที่ยืนรอ" (limit/depth) ซึ่งถอนได้และถูก spoof หลอกได้ · **ตอนนี้จะเดิม:** หันไปดู "ของที่ลงมือจริง" — market order ที่ยอมจ่าย spread เพื่อได้ทันที จึง informative กว่า limit แล้ววัดมันด้วย Delta/CVD

### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่าทำไม **market order** มีข้อมูลมากกว่า **limit/cancel** (informativeness) — เพราะ "ยอมจ่ายเพื่อได้ทันที"
- รู้จัก **adverse selection**: ทำไมคนตั้ง limit ถึงเสี่ยงโดน informed trader (คนรู้ข้อมูล) กิน
- เข้าใจพฤติกรรม **non-Markovian**: คิวหมอตเพราะ market → ราคา *follow* / เพราะ cancel → ราคา *revert*
- วัด "แรง market order" ได้จริงด้วย **Delta ( $\Delta$ )** และ **CVD** จากข้อมูล Binance aggTrade

## ใครยอมจ่ายแพงเพื่อได้เดี๋ยวนี้ มักรู้อะไร

ลองนึก: ของชิ้นเดียวกัน คนหนึ่ง "ตั้งรอ" ขอซื้อราคาถูกลงหน่อย อีกคน "ควักจ่ายราคาเต็ม ขอเอาเดี๋ยวนี้" — ใครดูเหมือนมีเหตุผลแรงกว่า? คนที่ **ยอมข้าม spread จ่าย ask เต็ม ๆ เพื่อได้ของทันที** มักเป็นคน **เชื่อว่าราคากำลังจะวิ่งขึ้น** — เขายอมจ่าย "ค่าผ่านทาง" เพราะคิดว่ารออีกนิดจะแพงกว่านี้

นั่นคือเหตุผลที่ **market order เป็นสัญญาณที่ "informative"** ส่วน limit order ที่ตั้งรอ (ยกเลิกฟรีเมื่อไรก็ได้) เป็นสัญญาณที่ **อ่อน** — มันแค่ "ความตั้งใจ" ที่ถอนได้

| เหตุการณ์                    | ต้นทุน/ความมุ่งมั่น           | ความ informative             |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Market order</b> (taker)  | จ่าย spread + เสี่ยง slippage | สูง — ลงมือจริง เอาเดี๋ยวนี้ |
| <b>Limit order</b> (provide) | ฟรี ถอนได้                    | ต่ำ — แค่อั่งรอ              |
| <b>Cancel</b>                | ฟรี                           | ต่ำ — ถอนความตั้งใจ          |

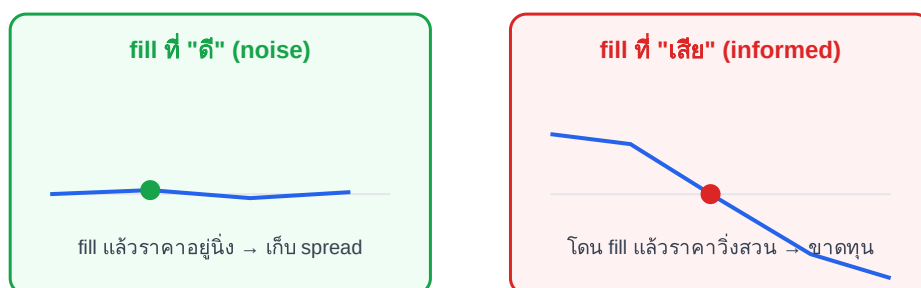
## Adverse selection — กับดักของคนตั้ง limit

คุณตั้ง limit buy ที่ best bid รอกินครึ่ง spread แต่... ใครจะมาเทรดกับคุณ? ถ้าคนที่มา "ขายชน" limit ของคุณคือคนที่ **รู้ว่าราคากำลังจะลง** คุณก็เพิ่งซื้อของที่กำลังจะถูกลง — fill ของคุณคือ "ของเสีย" นี่คือ **adverse selection**: คุณมักได้ fill ในจังหวะที่ไม่ดีสำหรับคุณ

กำไรคาดหวังของ limit order (maker):

$$\begin{aligned} E[\text{กำไร}] &= (\text{ครึ่ง spread}) - E[\text{ราคาวิ่งสวน} \mid \text{ได้ fill}] \\ &= \text{edge ที่หวัง} - \text{ต้นทุน adverse selection} \end{aligned}$$

ถ้า adverse move > ครึ่ง spread → maker ขาดทุนแม้ได้ fill!



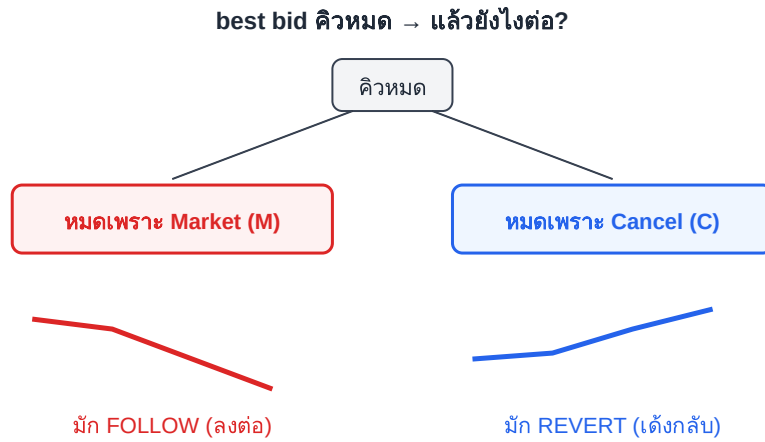
ภาพ 6.1 · maker ได้ fill ตอน "ดี" บ้าง "เสีย" บ้าง — informed trader ทำให้ฝั่งเสียหนัก

## Non-Markovian — สาเหตุที่คิวหมดสำคัญกว่าตัวเลข

สมมติ best bid คิวหมดเกลี้ยง ราคากำลังจะขยับ — แต่ "หมดเพราะอะไร" สำคัญมาก:

- หมดเพราะ **market sell (M)** มากินจนเกลี้ยง → มีแรงขายจริงดันลง → ราคามักจะ **follow** (ลงต่อ)
- หมดเพราะคน **cancel (C)** ถอน limit ออกไปเอง → ไม่มีเงินเปลี่ยนมือ มักเป็นการขยับเชิงรับ → ราคามักจะ **revert** (เด็งกลับ)

นี่เรียกว่า **non-Markovian**: "สถานะปัจจุบัน" (คิวหมด) อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ *ประวัติว่ามันหมดได้ยังไง* ด้วย — นี่คือเหตุผลหลักที่ OBI (ภาพนิ่ง) ไม่พอ และทำไม Part 7 (OFI) ต้องจับ "เหตุการณ์การเปลี่ยน"



ภาพ 6.2 · (หัวใจ Part นี้) สาเหตุที่คิวหมด ชี้ทิศต่อ — M → follow / C → revert

### งานวิจัยรองรับ — และข้อควรระวังเรื่องตัวเลข

**Lu & Abergel (2018)** สร้างโมเดล LOB หลายชั้นแบบ queue-reactive (Markovian) บนข้อมูลจริง เพื่อออกแบบและ backtest กลยุทธ์ market making · stylized fact ที่ตระกูลโมเดลนี้ชี้ให้เห็นและเรายืมมาใช้คือ: เมื่อคิวที่ best หมดด้วย **market order** ราคา มัก เคลื่อน **ต่อทิศเดิม** (continuation) ส่วนถ้าหมดด้วย **cancel** มัก **ดึงกลับ** · *หมายเหตุตัวเลข*: เลข continuation สูง ๆ (เช่นที่บางแหล่งอ้างราว ~80%+) **ไม่ใช่ค่าคงที่** — ขึ้นกับสินทรัพย์ / large-tick vs small-tick / นิยามและ calibration และไม่ใช่ headline result ที่ pin ได้กับเปเปอร์เดียว ควรตรวจกับ market ของคุณเอง

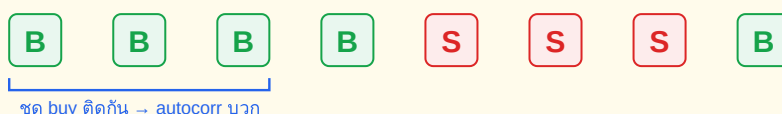
### Stylized fact — sign autocorrelation: order flow มาเป็นชุด

ข้อเท็จจริงเชิงสถิติที่พบซ้ำ ๆ ทุกตลาด: **เครื่องหมาย (sign) ของ market order มี autocorrelation เป็นบวกและจางช้ามาก (long-range)** — พุดง่าย ๆ คือ buy มักตามด้วย buy, sell ตามด้วย sell **order flow จึงมาเป็น "ชุด" ไม่ใช่สลับสับ** สาเหตุหลักคือรายใหญ่ทยอยหันไม้ใหญ่เป็นไม้เล็ก ๆ (order splitting) ปรากฏการณ์ "เหตุการณ์กระตุ้นเหตุการณ์ถัดไป" นี่เป็นรากของโมเดล **Hawkes process** (self-exciting) ที่ใช้จำลอง order flow — และเป็นอีกเหตุผลที่ market order ก้อนแรกเป็นเบาะแสว่ายังมีของตามมาอีก ไม่ใช่จบในตัว

ถ้า "สลับสับ" (ที่หลายคนคิด)



ของจริง: มาเป็น "ชุด" (order splitting)



ภาพ 6.3 · sign ของ market order ไม่ได้สลับแบบสุ่ม แต่ **มาเป็นชุด** (buy ตามด้วย buy) เพราะรายใหญ่หันไม้ — รากของ autocorr บวกและ Hawkes process

## Delta ( $\Delta$ ) และ CVD — วัด "แรง market order" ได้จริง

เราวัด market order flow ได้ตรง ๆ ด้วย **Delta** = ปริมาณที่ taker ซื้อชน ลบด้วยปริมาณที่ taker ขายชน และสะสมเป็น **CVD (Cumulative Volume Delta)** เพื่อดูเทรนด์แรงซื้อ/ขาย:

$\Delta$  (Delta) = BuyVol - SellVol ← นับ "ของที่เทรดไปแล้ว" (aggressor)

$CVD_t = \sum \Delta$  (running sum) ← เทรนด์แรงซื้อ/ขายสะสม

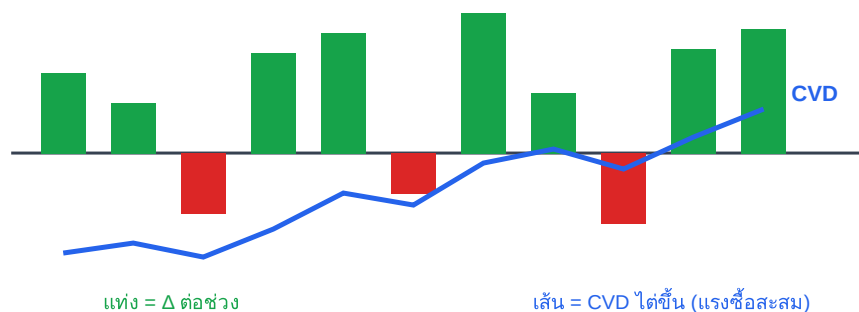
การจำแนก aggressor (signed volume):

Binance aggTrade ให้ flag m (isBuyerMaker):

m = true → ผู้ซื้อเป็น maker → taker คือ "ขายชน" → Sell

m = false → ผู้ขายเป็น maker → taker คือ "ซื้อชน" → Buy

(ไม่ต้องเดาด้วย Lee-Ready เพราะ exchange บอก aggressor ให้ตรง ๆ)

$\Delta$ ภาพ 6.4 ·  $\Delta$  แท่งเขียว(buy)/แดง(sell) + เส้น CVD สะสม

### 📦 Binance-ready Orderflow Toolkit — ผูกศัพท์เทรดเดอร์ ↔ ศัพท์วิชาการ ↔ paper

| ศัพท์เทรดเดอร์                     | ศัพท์วิชาการ                    | วัดอะไร                    | Paper รองรับ                                    |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Delta (<math>\Delta</math>)</b> | Trade imbalance / signed volume | flow ที่เทรดไปแล้ว (taker) | Lee & Ready (1991); Chordia-Subrahmanyam (2004) |
| <b>Cumulative Delta (CVD)</b>      | Cumulative signed order flow    | trend แรงซื้อ/ขายสะสม      | Chordia-Roll-Subrahmanyam (2002)                |
| <b>Volume Imbalance</b>            | Queue / order-book imbalance    | state ของ depth ที่ตั้งรอ  | Gould & Bonart (2015)                           |

ข้อมูล **Binance** ที่ใช้: @aggTrade stream (ได้ flag m = aggressor) สำหรับ  $\Delta$ /CVD · @depth สำหรับ Volume Imbalance/OBI

### 📊 Nuance จากงานวิจัย

(1) **OFI > Trade Imbalance:**  $\Delta$ /CVD ใช้ได้ดี แต่จับเฉพาะ "ของที่เทรดไปแล้ว" — **OFI (Part 7)** รวม cancel และ limit ด้วย จึงมีข้อมูลมากกว่า นี่คือทางอัปเกรดที่ชี้ตรงไป Part 7 · (2) **พลังทำนาย** **เสื่อมตามเวลา:** ทุกสัญญาณ orderflow มี horizon สั้น ต่อยาบทเรียน signal horizon จาก Part 4 · (3) **ทำไมถึงอ้าง Chordia:** Chordia & Subrahmanyam (2004) พบว่า **order imbalance รายวัน (signed volume) ทำนาย return ช่วงถัดไปได้** — ส่วนหนึ่งเพราะ imbalance มี autocorrelation (ไหลต่อเนื่องหลายวัน) · ก่อนหน้านั้น Chordia, Roll & Subrahmanyam (2002) แสดงว่า imbalance ทั้งตลาดสัมพันธ์กับ **liquidity และ return รวม** อย่างแรง — สรุปคือ "แรงซื้อ-ขายสุทธิ ดันราคา" ไม่ใช่ความเชื่อรายย่อย แต่มีหลักฐานวิชาการระดับตลาดหุ้นรองรับมานาน ( $\Delta$ /CVD ที่เราดูบนคริปโตคือเวอร์ชัน real-time ของ measure เดียวกัน)

**⚠️ กับดักมือใหม่**

- เห็น best หยอดคิวแล้ว **เดาทิศทันที** — ต้องดู *สาเหตุ* (M หรือ C) ก่อน
- **CVD divergence  $\neq$  กลับตัวเสมอ** — CVD ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้น อาจเป็น *absorption* (มีกำแพง limit ดุดแรงซื้อไว้) ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวอัตโนมัติ
- จำแนก aggressor **ผิด** ทำให้  $\Delta$  ผิดทั้งแผง — ใช้ flag m ของ Binance ให้ถูก อย่าเดาเอง

**🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น**

"ใครมีข้อมูล" เป็นเลนส์เดียวกับเล่ม **eye** (mindset: อ่านว่าใครกำลังลงมือจริง) ส่วนแนวคิด adverse selection จะกลับมาเป็นหัวใจของ **Part 9–10 (Market Making)** — MM ต้อง skew quote เพื่อหนี informed flow และ **Part 7** จะเปลี่ยน " $\Delta$ /CVD" ให้กลายเป็น OFI ที่ใส่ลง regression วัด price impact ( $\lambda$ ) ได้ (ตรงนี้เล่ม **math** เข้ามาเต็มตัว)

**🎯 กับเคสของเรา**

เคส **long BTC/USDT \$5,000**: เพิ่งเห็น market buy ก้อนใหญ่กระแทกเข้ามา ( $\Delta$  พุ่ง, CVD ไต่) — ควร **ไล่ตาม** หรือ **รอ revert**? ดูสาเหตุ: ถ้าคิวหมดเพราะ market (M) และ flow มาเป็นชุด (sign autocorrelation) มักลากต่อ → ไล่ได้; ถ้า CVD ขึ้นแต่ราคาไม่ไป (absorption) หรือคิวหมดเพราะ cancel (C) → รอ revert อย่าไล่ยอด

**🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)**

เชื่อม Binance @aggTrade ของ BTC/USDT เก็บ 200 เทรด ติดป้าย buy/sell ด้วย flag m คำนวณ  $\Delta$  ต่อช่วงเวลา (เช่นทุก 5 วินาที) แล้ว **plot CVD** เทียบกับเส้น mid — สังเกตช่วงที่ CVD ไต่ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้นตาม (= candidate absorption) นั่นคือจุดที่ "เดา CVD ตรง ๆ" จะพลาด

**ส่งต่อ** →  $\Delta$ /CVD จับแค่ market ที่เทรดไปแล้ว — ถ้ารวมทุกแรง (limit+cancel+market) เป็น "วิถีโการเปลี่ยน" แล้ววัดว่ามันดันราคาเท่าไรต่อหน่วย (Kyle's  $\lambda$ ) ด้วย regression ได้ไหม?